

4과목 전기설비 및 소방시설 일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 할로겐램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흑화가 거의 일어나지 않는다.
- ② 연색성이 좋고 설치가 용이하다.
- ③ 휘도가 낮아 현위가 발생하지 않는다.
- ④ 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.

해설

[할로겐램프]

할로겐램프는 휘도가 높아 자동차 라이트 등으로도 사용된다.

62 어떤 회로에 전압 220V로 전류 6A가 흐르고 있다. 그 위상차가 30°일 때 전력[W]은?

- ① 659 ② 1143
- ③ 1257 ④ 1319

해설

[소비전력 계산]

$$P = VI \cos \theta = 220 \times 6 \times \cos 30^\circ = 1143 [W]$$

63 다음 중 3상 유도전동기의 기동법에 속하지 않는 것은?

- ① Y-△기동법
- ② 2차 저항법
- ③ 직입기동법
- ④ 리액터기동법

해설

[3상 유도전동기의 기동]

- (1) 전전압기동법
- (2) 저항기동법
- (3) 리액터기동법
- (4) Y-D기동법 : 기동 시 Y결선으로 전류를 1/3으로 줄이고 D결선으로 정상운전으로 유도하는 방법
- (5) 기동보상기법

64 수용장소의 충전기설비 용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 백분율로 나타낸 것은?

- ① 수용률
- ② 부등률
- ③ 역률
- ④ 부하율

해설

[수용률]

$$\text{수용률} = \frac{\text{최대수요전력}}{\text{총부하설비용량}} \times 100$$

65 전기설비의 특별고압 측에서 사고전류를 차단하는 장치인 전력퓨즈(Power Fuse)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고속도 차단은 불가능하나 비한류 특성이 있다.
- ② 소형이고 비교적 경량이지만 재투입이 불가능하다.
- ③ 계전기나 변성기가 필요하며 특성을 조정할 수 있으므로 편리하다.
- ④ 소형으로 큰 차단용량을 갖지만 유지보수가 어려운 단점이 있다.

해설

[전력 퓨즈]

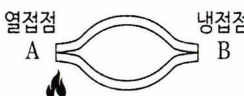
- 전력퓨즈는 고속도 차단 가능
- 계전기나 변성기가 필요한 것 : 차단기(CB)
- 소형이며 유지보수가 용이함

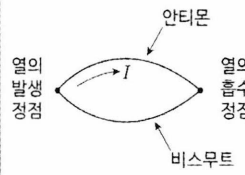
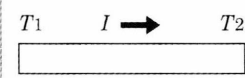
66 온도 변화를 검출하는 열전대에 적용되는 법칙은?

- ① 주울효과 ② 제백효과
- ③ 퍼킨제효과 ④ 펠티에효과

해설

[열전현상]

구분	개념	설명
제어백 효과 (Seeback Effect)		서로 다른 두 금속 A와 B를 접합하고, 온도차를 주면 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상

구분	개념	설명
펠티에 효과 (Peliter Effect)		서로 다른 두 금속 A와 B를 접합하고 전류를 흘리면 접합부에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상
툰슨 효과 (Thomson Effect)		동일 금속에 전류를 흘리면 펠티에효과와 같이 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상

67 비상콘센트설비에서 비상콘센트의 설치높이로 옳은 것은?

- ① 바닥으로부터 높이 0.5 m 이상 1.5 m 이하의 위치
- ② 바닥으로부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치
- ③ 바닥으로부터 높이 0.5 m 이상 1.8 m 이하의 위치
- ④ 바닥으로부터 높이 0.9 m 이상 1.8 m 이하의 위치

해설

[비상콘센트설비]

(1) 설치높이

바닥으로부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치

(2) 비상콘센트 배치

바닥면적이 1000 m² 미만인 층은 계단의 출입구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 2 이상 있는 경우에는 그중 1개의 계단을 말한다)로부터 5 m 이내에, 바닥면적 1000 m² 이상인 층은 각 계단의 출입구 또는 계단부속실의 출입구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 3 이상 있는 층의 경우에는 그중 2개의 계단을 말한다)로부터 5 m 이내에 설치하되, 그 비상콘센트로부터 그 층의 각 부분까지의 거리가 다음의 기준을 초과하는 경우에는 그 기준 이하가 되도록 비상콘센트를 추가하여 설치할 것

68 어느 도체의 단면에 2시간 동안 7200 C의 전기량이 이동했다고 하면 이때 흐르는 전류는?

- ① 1 A ② 2 A
③ 3 A ④ 4 A

해설

[전류]

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{7200}{3600 \times 2} = 1$$

69 고휘도(HID : High Intensity Discharge) 램프에 속하지 않는 것은?

- ① 할로젠램프
② 형광 수은램프
③ 고압나트륨램프
④ 메탈 할라이드램프

해설

[고휘도램프]

고전압 방전과 아크를 통해 밝은 빛을 방출하는 램프

- 할로젠램프는 내부에 할로젠가스를 주입하여 방전형 램프가 아닌 필라멘트형 램프임

70 3 Ω의 저항과 4 Ω의 유도 리액턴스가 병렬로 접속되어 있을 때, 이 회로의 합성 임피던스는?

- ① 2.0 Ω ② 2.2 Ω
③ 2.4 Ω ④ 2.6 Ω

해설

[합성 임피던스]

임피던스의 값은 교류회로에서 저항 개념 확장으로, 크기 값만 갖는 저항과 달리 크기와 위상의 값을 가짐

- 저항과 코일의 합성 임피던스

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}} = \sqrt{\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} = 2.4 \Omega$$

71 플레밍의 왼손법칙을 응용한 기기는?

- ① 펌프 ② 전동기
③ 발전기 ④ 변압기

해설

[플레밍법칙]

- 발전기(오른손) : 코일 주위의 자속 변화에 따라 코일을 통과하는 자속이 변화하여 코일에 기전력이 흐름
- 전동기(왼손) : 자계 중에 도체를 놓고 전류를 흘리면, 전류 및 자계와 직각 방향으로 도체를 움직이는 힘 발생

72 다음 가스계량기 설치에 관한 설명 중 () 안에 알맞은 내용은?

가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와
의 거리는 (㉠) 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와
의 거리는 (㉡) 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과
의 거리는 (㉢) 이상의 거리를 유지
하여야 한다.

- ① ㉠ 10 cm, ㉡ 20 cm, ㉢ 40 cm
- ② ㉠ 15 cm, ㉡ 30 cm, ㉢ 60 cm
- ③ ㉠ 40 cm, ㉡ 20 cm, ㉢ 10 cm
- ④ ㉠ 60 cm, ㉡ 30 cm, ㉢ 15 cm

해설

[가스계량기]

- 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기 60 cm 이상
- 가스계량기와 전기점멸기 및 전기접속기 30 cm 이상
- 가스계량기와 절연조치를 하지 아니한 전선 15 cm 이상

73 $A + A \cdot B$ 의 논리식을 부울 대수의 법칙에 따라 간소화시킨 것은?

- ① A ② B
- ③ 1 ④ 0

해설

[간소화]

$$A + AB = A(1 + B) = A$$

74 암페어의 오른손법칙이 적용되는 기기는?

- ① 저항 ② 축전지
- ③ 난방코일 ④ 솔레노이드밸브

해설

[암페어의 오른손법칙]

암페어의 오른손법칙은 전류에 의해 발생하는 자계의 방향에 관한 법칙으로 암페어의 오른나사법칙이라고도 함. 솔레노이드밸브에 응용됨

75 제어동작 중에서 잔류편차(Off Set)를 일으키는 동작은?

- ① 미분제어 ② 비례제어
- ③ 적분제어 ④ 비례적분제어

해설

[제어]

비례, 미분, 적분제어동작은 연속동작이며 2위치, 다위치는 단속(불연속)동작

구분		내용
불연속 제어	ON-OFF 제어	단속적 제어동작
	샘플링 (Sampling)	전압, 전류, 위상을 제어
연속 제어	비례제어 (P제어)	잔류 편차(Off Set) 발생
	적분제어 (I제어)	• 잔류 편차(Off Set) 개선 • 시간지연(속응성) 발생

구분		내용
연속 제어	미분제어 (D제어)	- 시간지연 개선, 잔류 편차(Off Set) 존재, 오차 방지 - 진동방지, 오버슈트가 커진다.
	비례적분 제어 (PI제어)	- 잔류 편차는 제거되지만 시간지연이 길다. - 간헐현상 존재, 지상보상 요소에 대응한다.
	비례미분 제어 (PD제어)	시간지연(응답속응성)을 개선, 잔류 편차는 있다.
	비례미분 적분제어 (PID제어)	시간지연도 향상시키고 잔류 편차도 제거한 제어계로 가장 안정적인 제어계

76 정풍량 방식에서 냉난방 밸브의 제어기준이 되는 현재 실내의 온·습도를 측정하는 검출기의 설치 위치는?

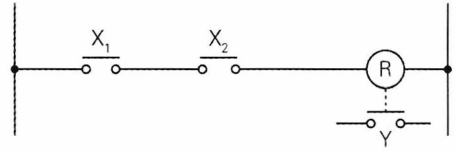
- ① 외기 측 ② 급기 측
③ 혼합기 측 ④ 환기 측

해설

[정풍량]

풍량은 일정하게 유지하고 냉난방밸브를 조절해 온도를 제어

77 다음 그림의 회로도와 같이 논리식이 $Y = X_1 \cdot X_2$ 로 표시되는 논리회로의 종류는?



- ① AND회로 ② OR회로
③ NOT회로 ④ NAND회로

해설

[논리회로]

직렬 : AND회로

병렬 : OR회로

78 20Ω 과 30Ω 의 저항이 병렬로 연결되어 있을 때 총 저항은?

- ① 12Ω ② 30Ω
③ 50Ω ④ 64Ω

해설

[병렬 합성저항]

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{30}} = 12$$

79 공기조화기, 급·배수 펌프, 엘리베이터 등의 기기에 전력을 공급하는 간선을 무엇이라 하는가?

- ① 동력 간선 ② 전등 간선
③ 은폐 간선 ④ 특수용 간선

해설

[간선]

전력을 분기 회로로 공급하기 위한 전선로

- 전등 간선 : 조명설비나 콘센트 등의 소규모 부하에 공급
- 특수용 간선 : 방폭 등 특수 환경에 사용

80 절연물의 손상이 없이 안전하게 흐를 수 있는 최대전류의 값을 무엇이라 하는가?

- ① 피상전류 ② 부하전류
③ 절연전류 ④ 허용전류

해설

[허용전류]

절연물 손상 없이 흐를 수 있는 최대전류

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 바닥면적이 1500 m²인 경우 이 관람실에 설치하여야 하는 출구의 최소 개수는? (단, 각 출구의 유효너비는 3 m 이다)

- ① 2개소
② 3개소
③ 4개소
④ 5개소

해설

[개별 관람실 출구]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제10조(관람실 등으로부터의 출구의 설치기준)

②영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300제곱미터 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 관람실별로 2개소 이상 설치할 것
2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것
3. 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

- $1500 \text{ m}^2 \div 100 \text{ m}^2 = 15$
- $15 \times 0.6 = 9 \text{ m}$
- $9 \div 3 = 3 \text{ 개소}$